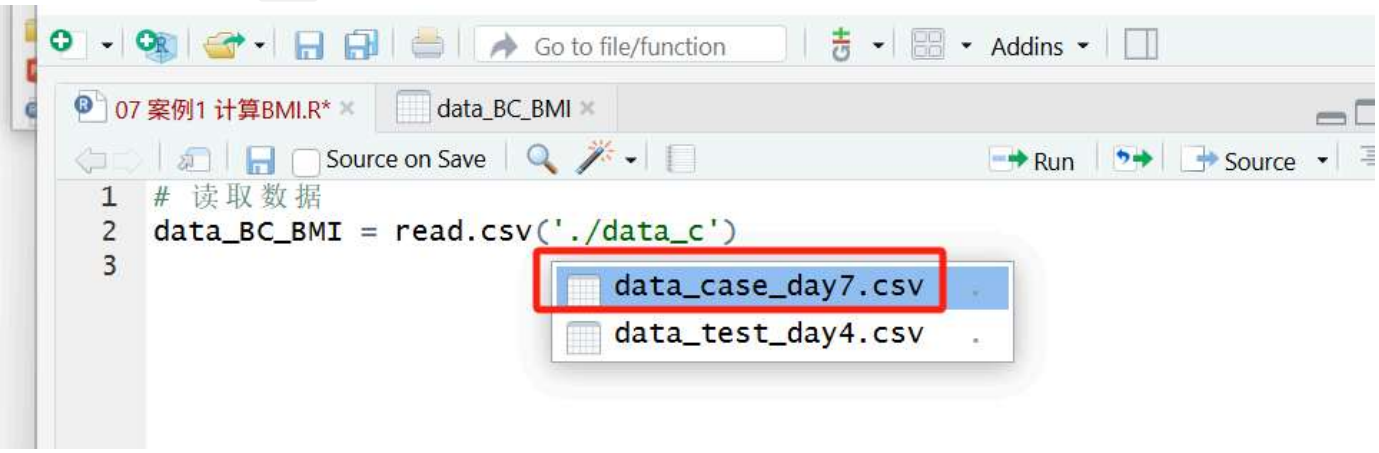
07 案例1 计算BMI

2026/3/24

写在前面：暂无：)

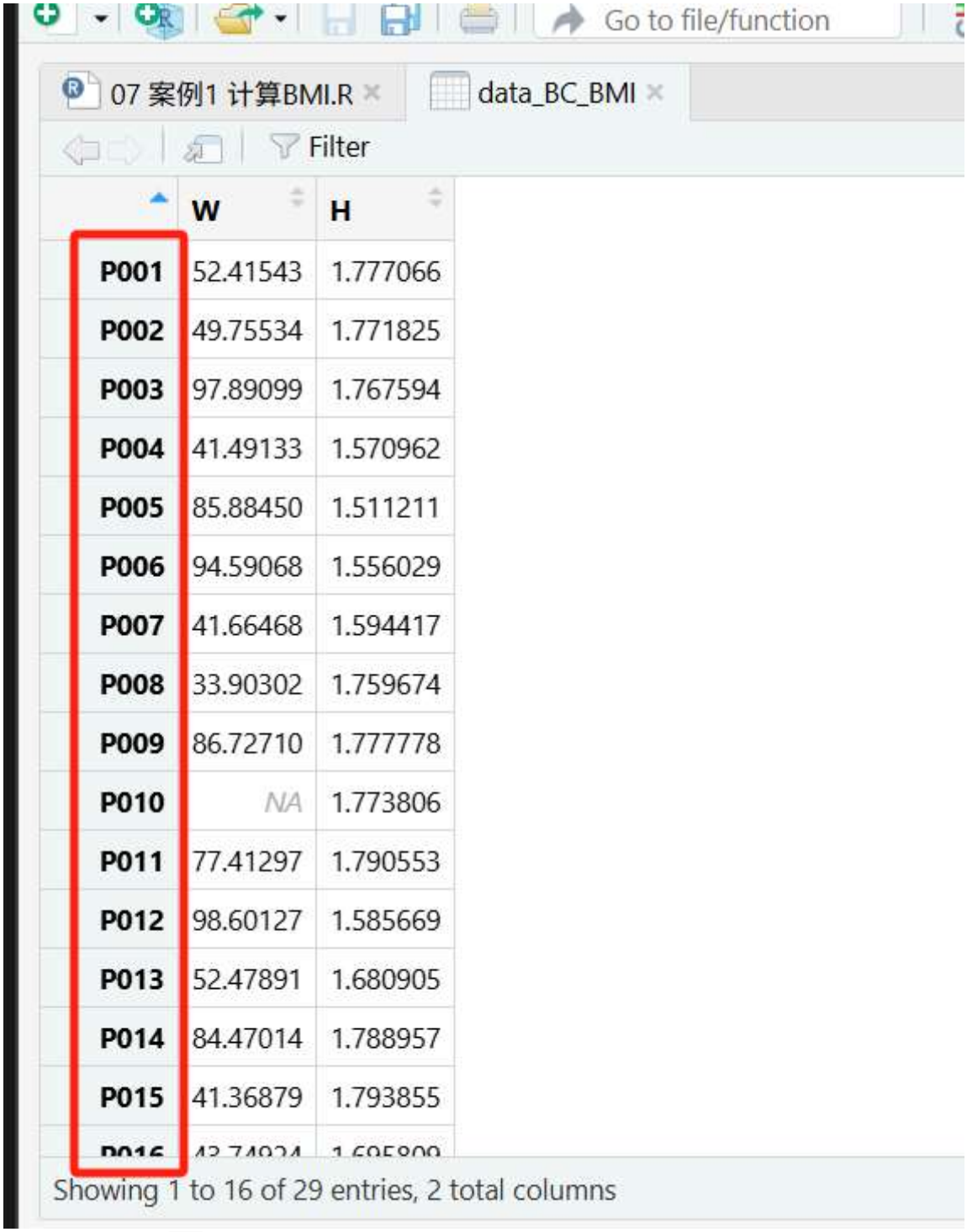
- （视频直到3:49都在做dummy数据，我已做好放到本地，可以跳过）
- 在输入路径时，按 `Tab` 键可以自动出现补全选项：



- 在 `read.csv` 的时候可以指定行名，用下面的方式：

```
data_BC_BMI = read.csv('./data_case_day7.csv', row.names=1)
```

  - 读取出来的数据就是这个样子：



	W	H
P001	52.41543	1.777066
P002	49.75534	1.771825
P003	97.89099	1.767594
P004	41.49133	1.570962
P005	85.88450	1.511211
P006	94.59068	1.556029
P007	41.66468	1.594417
P008	33.90302	1.759674
P009	86.72710	1.777778
P010	NA	1.773806
P011	77.41297	1.790553
P012	98.60127	1.585669
P013	52.47891	1.680905
P014	84.47014	1.788957
P015	41.36879	1.793855
P016	43.74924	1.695809

- 向量运算后，发现 `NA` 是会传播的：

07 案例1 计算BMI.R* data_BC_BMI

Source on Save Run Source

```r
# 读取数据
data_BC_BMI = read.csv('./data_case_day7.csv', row.names=1)
data_BC_BMI["P004", ]

# 提取数据
data_BC_BMI$W
data_BC_BMI$H

# 做向量运算
data_BC_BMI$W / data_BC_BMI$H ^ 2
```

11:1 (Top Level) R Script

R 4.5.3 · D:/Codez/R_Learning/02-系列教学1(BV1G84Uz3EgB)/01每天一点R语言（基础篇）已完结/R101/

```
> data_BC_BMI = read.csv('./data_case_day7.csv')
> View(data_BC_BMI)
> # 读取数据
> data_BC_BMI = read.csv('./data_case_day7.csv', row.names=1)
> data_BC_BMI["P004", ]
            W        H
P004 41.49133 1.570962
> # 做向量运算
> result <- data_BC_BMI$H ^ 2
> # 做向量运算
> result <- data_BC_BMI$W / data_BC_BMI$H ^ 2
> # 做向量运算
> data_BC_BMI$W / data_BC_BMI$H ^ 2
 [1] 16.59785 15.84886 31.33126 16.81226 37.60664 39.06728 16.38945
 [8] 10.94898 27.44098       NA 24.14566 39.21545 18.57370 26.39389
[15] 12.85577 15.21306 18.66841 25.89559 28.07551 13.12957       NA
[22] 15.14889 14.72619 31.90815 20.75433 10.48275 16.20853 22.05542
[29] 27.21666
>
```

- 之前 `W` 和 `H` 中各有一个 `NA`，现在涉及 `NA` 的运算的计算结果都变成 `NA` 了，所以变成了两个 `NA`

- 本节课还讲了一个数据导出：

```r
write.csv(data_BC_BMI, "./data_case_day7_BMI.csv")
```

  - 其中，第一个位置“data_BC_BMI”是你想存的数据框的变量名；

- 第二个位置是你想存出来的文件名。